Le jour où le serveur tomba

Dans une petite entreprise dynamique nommée **TechNova**, tout reposait sur l'informatique : site web, messagerie, base de données clients, et applications métiers. Heureusement, depuis quelque temps, l'équipe IT avait virtualisé toute l'infrastructure grâce à **VMware vSphere**.

Un matin ordinaire…

Comme chaque jour, les employés arrivaient au bureau, ouvraient leurs ordinateurs, et accédaient à leurs applications. Tout fonctionnait parfaitement.

Mais dans la salle serveur… le destin frappait.

Coup de tonnerre : le serveur numéro 2 tombe !

Un ventilateur grille. Le **serveur ESXi-2** surchauffe. Il s'éteint brutalement, emportant avec lui trois machines virtuelles importantes.

Panique ? Non.

Haute disponibilité entre en scène !

Grâce à la **haute disponibilité (HA)** activée dans le cluster, les VM hébergées sur ESXi-2 sont automatiquement redémarrées sur **ESXi-1** et **ESXi-3**.

En quelques **minutes**, tout est à nouveau en ligne.

Les utilisateurs ? Ils ne se sont aperçus de rien… sauf peut-être un petit ralentissement de quelques secondes.

Mais le pire était à venir…

Une semaine plus tard, un **orage violent** frappe la ville. Une surtension détruit le **datacenter principal**. Cette fois, toute l'infrastructure est hors service.

Mais TechNova avait appris de ses erreurs…

Reprise après sinistre en action !

Toutes les machines virtuelles avaient été **répliquées en temps réel** vers un **site secondaire** situé à 50 km de là.

L’équipe IT suit le **plan de reprise d’activité (PRA)** :

- En moins de **30 minutes**, les VM critiques sont redémarrées sur les serveurs de secours.
- Les employés reprennent leur travail à distance sans presque aucune perte de données (RPO = 5 minutes).

Retour à la normale

Après quelques jours, le site principal est réparé. Un **retour arrière contrôlé** est effectué grâce au **plan de retour à la normale** (failback). Les données sont resynchronisées.

Le directeur, impressionné, félicite l’équipe IT :

"Grâce à vous, même une tempête n’arrête plus notre entreprise."

Morale de l’histoire :

- ❖ La haute disponibilité vous protège des **pannes locales**.
- ❖ La reprise après sinistre vous sauve des **catastrophes majeures**.

1. Quel type d'infrastructure informatique utilise l’entreprise TechNova ?
2. Que s’est-il passé lorsque le serveur ESXi-2 est tombé en panne ?
3. Quelle solution a permis aux VM de continuer à fonctionner après la panne du serveur ?
4. Quel événement a causé la perte complète du datacenter principal ?
5. Où se trouvaient les copies de secours des machines virtuelles ?
6. En combien de temps les VM critiques ont-elles été relancées sur le site secondaire ?
7. Quelles sont les deux solutions mises en place par TechNova pour garantir la continuité de service ?

8. Quelle est la différence entre haute disponibilité et reprise après sinistre ?
9. Pourquoi la haute disponibilité seule ne suffit-elle pas en cas de catastrophe majeure ?
10. Quels avantages le plan de reprise d’activité a-t-il apporté à l’entreprise ?
11. Quels rôles ont joué le RPO et le RTO dans la stratégie de continuité de TechNova ?
12. Quels pourraient être les risques si l’entreprise n’avait pas eu de site secondaire

13. Quels outils ou technologies pourraient être utilisés pour mettre en œuvre la réplication entre sites ?

14. Comment tester régulièrement l’efficacité d’un plan de reprise d’activité ?
15. Quelles ressources matérielles sont nécessaires pour assurer une haute disponibilité ?
16. Proposez une amélioration possible de la stratégie de TechNova.
17. Comment l’entreprise pourrait intégrer le cloud dans sa stratégie de DR ?